

THỰC HÀNH LAB 03 – THREADs

- Bài 1.** Cài đặt các chương trình đã được giới thiệu trong buổi học lý thuyết (2 ví dụ)
- Bài 2.** Viết chương trình tạo ra một đối tượng FileTWrite kế thừa đối tượng Thread (hoặc cài đặt giao diện Runnable), cho phép viết một dãy số ngẫu nhiên vào tập tin. Đối tượng FileTWriter có thuộc tính tên tập tin cần viết. Viết hàm main tạo ra 3 đối tượng viết 3 tập tin chạy ở 3 tiến trình đồng thời riêng biệt.
- Bài 3.** Viết chương trình tạo ra một đối tượng FileReader kế thừa đối tượng Thread (hoặc cài đặt Runnable), cho phép đọc nội dung một tập tin và hiển thị lên màn hình. Đối tượng FileReader có thuộc tính tên tập tin cần mở. Viết hàm main tạo ra 3 đối tượng đọc 3 tập tin chạy ở 3 tiến trình đồng thời riêng biệt
- Bài 4.** Viết chương trình tạo ra đối tượng đọc tập tin, viết tập tin chạy ở từng tiến trình riêng (có xử lý đồng bộ hóa dữ liệu). Viết hàm main tạo ra đối tượng viết và đọc dữ liệu với tập tin giống nhau. Kiểm tra việc đồng bộ hóa dữ liệu
- Bài 5.** Viết chương trình mô phỏng bài toán "Người sản xuất - Người tiêu dùng", trong đó Người sản xuất sẽ sản xuất ra một số lượng ngẫu nhiên n sản phẩm nào đó rồi yêu cầu nhập kho. Người tiêu dùng sẽ yêu cầu xuất kho một số lượng ngẫu nhiên m sản phẩm nào đó từ kho. Yêu cầu nhập kho chỉ được chấp nhận nếu số lượng hàng hóa đưa vào không vượt quá sức chứa của kho, nếu không, phải chờ cho đến khi có đủ chỗ trống trong kho. Yêu cầu xuất kho chỉ được chấp nhận khi còn đủ hàng trong kho nếu không cũng phải chờ
- Gợi ý : Thiết kế các lớp sau:
- Lớp Kho: Có thuộc tính là sức chứa, phương thức khởi tạo gán giá trị cho sức chứa, các phương thức xem số lượng hàng tồn, phương thức nhập kho, phương thức xuất kho. In thông báo mỗi khi nhập kho hay xuất kho thành công
 - Lớp Người Sản Xuất là một Thread: Có thuộc tính là kho để nhập hàng. Phương thức khởi tạo gán giá trị cho kho nhập hàng. Phương thức sản xuất lặp lại công việc là tạo ra n sản phẩm ngẫu nhiên và chờ để nhập vào kho.
 - Lớp Người Tiêu Dùng là một Thread: Có thuộc tính là kho để xuất hàng. Phương thức khởi tạo gán giá trị cho kho để xuất hàng. Phương thức tiêu dùng lặp lại công việc là chờ để yêu cầu xuất m sản phẩm từ kho.
 - Lớp Demo tạo ra một kho và 2 người sản xuất, 2 người tiêu dùng thực hiện việc nhập xuất trên cùng một kho